

2025 附中特长生通卷物理部分

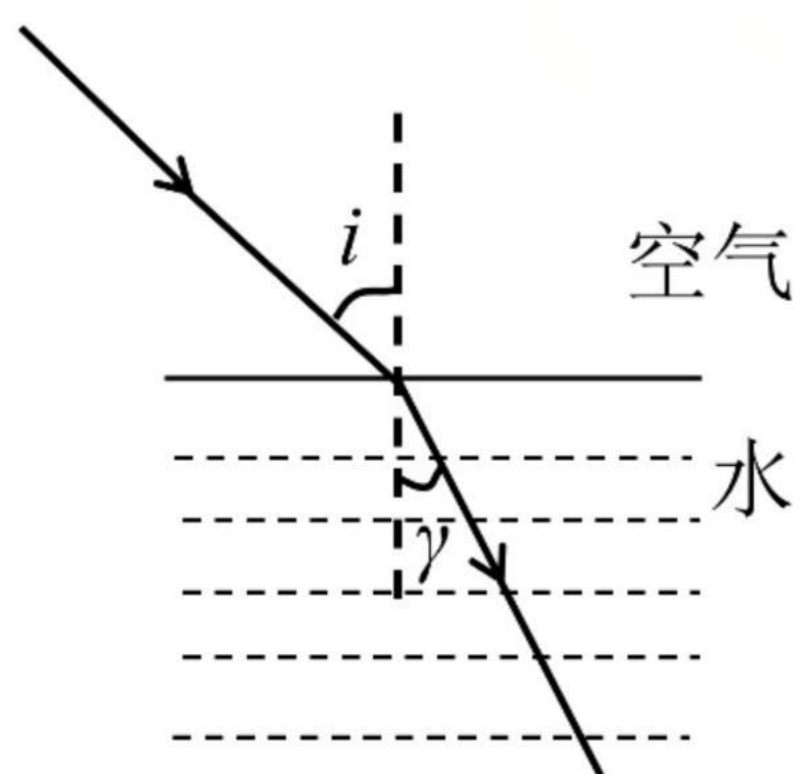
1. 下列科技所运用的物理知识正确的是 ()

- A. 隐形飞机隐形是利用的声音的反射的原理
- B. 潜水艇下潜越深, 受到的压强越大, 是因为液体密度变大的原因
- C. 磁力刹车是一种新型刹车装置, 它利用了电流的磁效应
- D. 喷气式飞机喷出的气体推动飞机前进, 是利用了牛顿第三定律

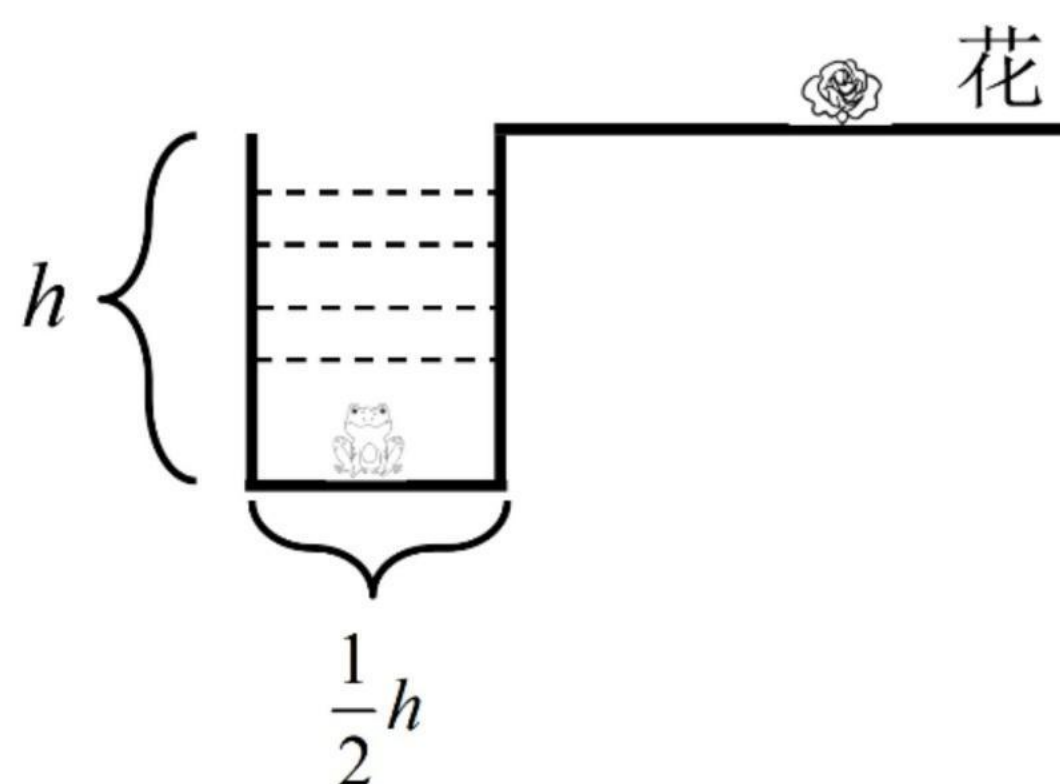
【答案】D

2. 如图甲所示, 是光从空气中射入水中时发生的折射现象, 入射角 i 与折射角 γ 之间满足 $\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{4}{3}$. 现有一直径为 $\frac{1}{2}h$ 、深度为 h 的圆柱体井如图乙所示, 井正中间有一青蛙, 井外紧贴地面有一朵花. 当井水灌满后, ()

- A. 青蛙看到的视野范围不变
- B. 青蛙看到的视野范围变小
- C. 若青蛙可看到井外地面上的花, 则跳起最高点距井口的距离为 $\frac{1}{3}h$
- D. 若青蛙可看到井外地面上的花, 则跳起最高点距井口的距离为 $\frac{\sqrt{7}}{12}h$



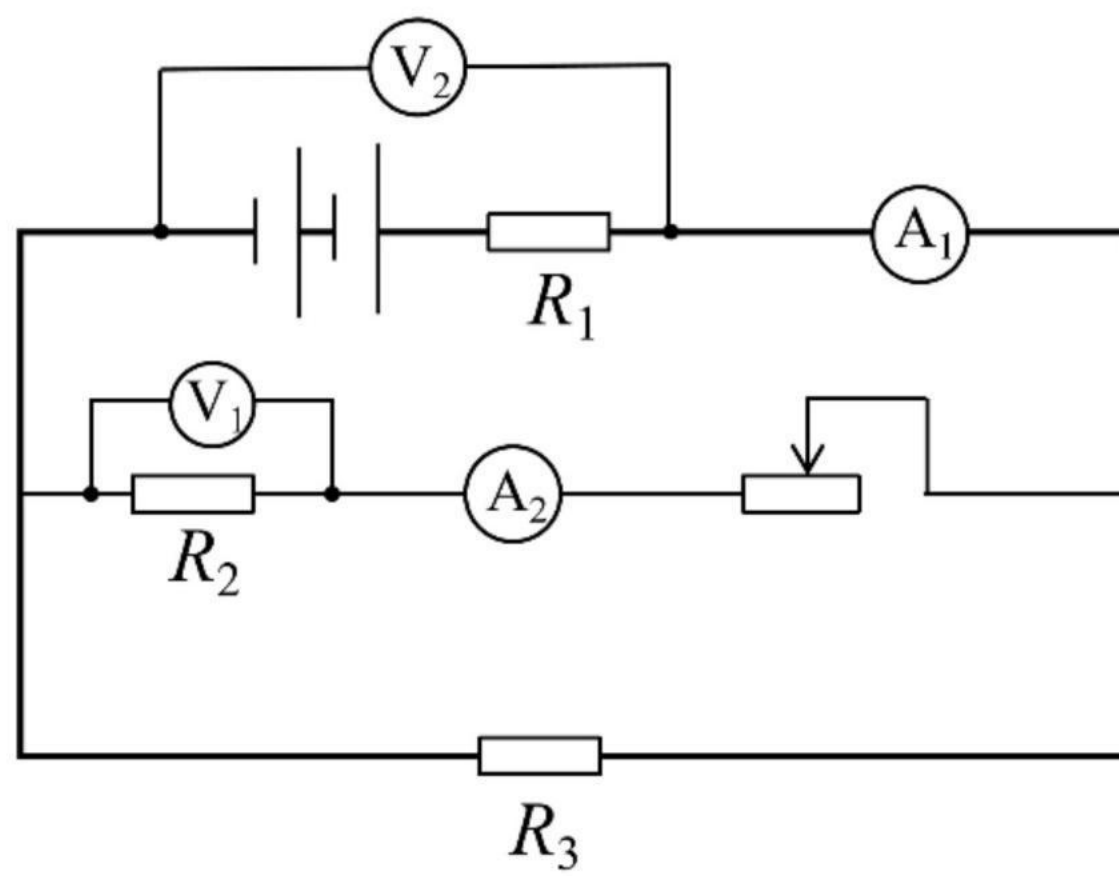
甲



乙

【答案】D

3.如图所示，电压表和电流表都是理想电表.现将滑动变阻器的滑片向左移，则
()



- A. 电压表 V_1 的示数变小
- B. 电压表 V_2 的示数变大
- C. 电流表 A_1 的示数变化量 ΔI_1 大于电流表 A_2 的示数变化量 ΔI_2
- D. 电流表 A_2 的示数变化量 ΔI_2 大于电流表 A_1 的示数变化量 ΔI_1

【答案】D